

# Especificación de Requisitos de Software

para  
*SVA Law*

Versión 3.0

*Synapse Software Consulting*

# Índice

---

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice.....</b>                                             | <b>1</b>  |
| <b>Introducción.....</b>                                       | <b>2</b>  |
| <b>Descripción general del problema.....</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>Objetivo.....</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>Funcionales.....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>No Funcionales.....</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>Reglas de Negocio.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>Información.....</b>                                        | <b>10</b> |
| <b>Priorización de requisitos funcionales.....</b>             | <b>10</b> |
| <b>Diagrama de contexto.....</b>                               | <b>11</b> |
| <b>Mapa del sitio.....</b>                                     | <b>11</b> |
| <b>Guía de estilo de codificación.....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>Interfaz.....</b>                                           | <b>12</b> |
| Usuario.....                                                   | 12        |
| Administrador.....                                             | 13        |
| Oficial de Cumplimiento.....                                   | 13        |
| Empleado de SOFOM.....                                         | 14        |
| <b>Decisiones y avance del proyecto.....</b>                   | <b>14</b> |
| <b>Apéndices.....</b>                                          | <b>16</b> |
| Diccionario de información y Tablas del Modelo Relacional..... | 16        |
| Glosario.....                                                  | 17        |
| Guía de estilo para sitios web.....                            | 18        |
| Guía de estilo para queries y base de datos.....               | 19        |
| Notas.....                                                     | 19        |

## Introducción

*SVA LAW (Singularity Venture Advisors)* es una firma especializada en fintech y startups que utiliza su expertise en regulación financiera para diseñar estrategias a la medida de sus clientes valiéndose de recursos tecnológicos que permitan acelerar procesos y reducir riesgo operativo.

Se especifican a lo largo de este documento, aquellos requisitos de software que Synapse Software Consulting identificó de cara al desarrollo de un sistema informático web que automatice y simplifique los procesos de *PLD/FT*, útil para las operaciones de toda *SOFOM* cliente de *SVA LAW*.

## Descripción general del problema

Una *SOFOM* es una entidad financiera dedicada a otorgar productos financieros tales como créditos, arrendamientos o factoraje a distintos clientes que buscan financiamiento rápido.

Toda *SOFOM* debe apegarse a regulaciones (marcadas por la ley), tales como la elaboración y aprobación de criterios para la *PLD/FT*, esto significa efectuar procesos que suponen flujos de trabajo repetitivos y complejos para el operador a cargo, en los que se demanda continuidad y control.

Durante dichos procesos, es menester captar y gestionar datos de clientes, operaciones, contratos, expedientes y alertas con una granularidad fina; ello con el objetivo de disponer de información para su posterior almacenamiento, consulta, seguimiento y presentación bajo las condiciones estipuladas por la ley y para cumplir con la ley misma (inciso (e) de Art. 95 Bis, LGOAAC y Art. 115 LIC).

Existe entonces la necesidad latente de un sistema que permita simplificar los procesos de *PLD/FT*. El sistema debe garantizar la seguridad, disponibilidad, y sus condiciones deben ser rigurosamente definidas y acopladas al marco legal.

## Objetivo

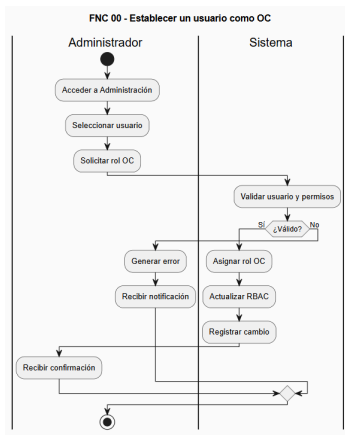
Diseñar un sistema informático web que sea fiable, seguro, eficaz, disponible, y apegado al marco legal para la automatización y simplificación de los procesos de *PLD/FT* (*monitoreo, registro, clasificación y análisis de operaciones, clientes y alertas*) que coadyuven al *OC* en sus labores, para toda *SOFOM* cliente de *SVA LAW*.

Se identificaron 5 áreas funcionales del sistema.

- ADMINISTRACIÓN (A1)
- GESTIONAR IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (A2)
- GESTIONAR CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE OPERACIONES DESENCADENADAS POR EVENTOS (A3)
- SISTEMA DE ALERTAS AUTOMÁTICAS Y LISTAS RESTRINGIDAS (A4)
- GENERACIÓN DE REPORTES REGULATORIOS (A5)

## Funcionales

### → FNC 00 - Establecer un distintos usuarios y SOFOMES



#### Detalles del Caso de Uso

**Nombre:** Establecer un usuario como Oficial de Cumplimiento

**Clave:** CU-00

**Requisito:** FNC 00

**Actor principal:** Administrador

**Propósito:** Asignar el rol de Oficial de Cumplimiento a un usuario registrado, habilitando sus permisos conforme al modelo RBAC.

#### Descripción:

El Administrador selecciona un usuario del sistema y le asigna el rol de Oficial de Cumplimiento. El sistema valida la operación, actualiza el rol y ajusta los permisos de acceso según RBAC.

#### Precondiciones:

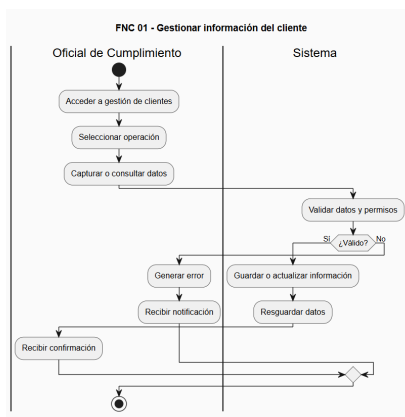
- El Administrador ha iniciado sesión.
- El usuario existe en el sistema.
- El Administrador cuenta con permisos.

#### Postcondiciones:

- El usuario queda asignado como Oficial de Cumplimiento.
- Se actualizan sus permisos de acceso (RBAC).
- El sistema registra y confirma la operación

Figura 1. Detalles del Caso de Uso 00 y Diagrama de Actividades.

### → FNC 01 - Habilitar la carga, resguardo, consulta y actualización de información de cada cliente



#### Detalles del Caso de Uso

**Nombre:** Gestionar información del cliente

**Clave:** CU-01

**Requisito:** FNC 01

**Actor principal:** Oficial de Cumplimiento

**Propósito:** Permitir al Oficial de Cumplimiento la carga, consulta, actualización y resguardo de la información de los clientes en el sistema.

**Descripción:** Este caso de uso permite al Oficial de Cumplimiento gestionar la información de los clientes dentro del sistema, incluyendo su registro, consulta y actualización. El sistema garantiza la integridad, disponibilidad y control de acceso mediante RBAC.

#### Precondiciones:

- El OC ha iniciado sesión.
- El OC cuenta con permisos para acceder.
- El sistema se encuentra disponible.

#### Postcondiciones:

- La información del cliente queda registrada o actualizada correctamente.
- Los datos permanecen almacenados de forma segura e íntegra.
- El sistema confirma la operación realizada.

#### Flujo principal:

- El OC accede al módulo de gestión de clientes.
- El sistema muestra las opciones disponibles para gestión de la información.
- El OC selecciona la operación a ejecutar.
- El OC ingresa, consulta o modifica los datos del cliente.
- El sistema valida la información.
- El sistema guarda o actualiza los datos.
- El sistema confirma la operación.

#### Flujos alternos:

- **Datos inválidos:** el sistema detecta inconsistencias y solicita corrección.
- **Cliente inexistente:** el sistema muestra un mensaje de error y no realiza los cambios o cargas.
- **No hay permiso:** el sistema bloquea la operación, notificando el bloqueo.
- **Error al guardar o actualizar:** El sistema cancela la operación, notificando la falla

Figura 2. Detalles del Caso de Uso 01 y Diagrama de Actividades

### → FNC 02 - Consolidar una vista de consulta de toda operación asociada a un mismo cliente, que permita la identificación de operaciones inusuales conforme a los distintos criterios definidos para operaciones individuales

→ **FNC 03 - Consolidar una vista de consulta de toda operación asociada a un mismo cliente, que permita la identificación de acumulación inusual entre operaciones efectuadas a lo largo del mes, conforme a los distintos criterios definidos para operaciones agrupadas**

→ **FNC 04 - Identificar los distintos tipos de productos que todo cliente puede tener con una SOFOM**

→ **FNC 05 - Generar alertas automáticas tras la posible ocurrencia de cualquier cliente dentro de cualquier lista del catálogo de listas de personas bloqueadas**

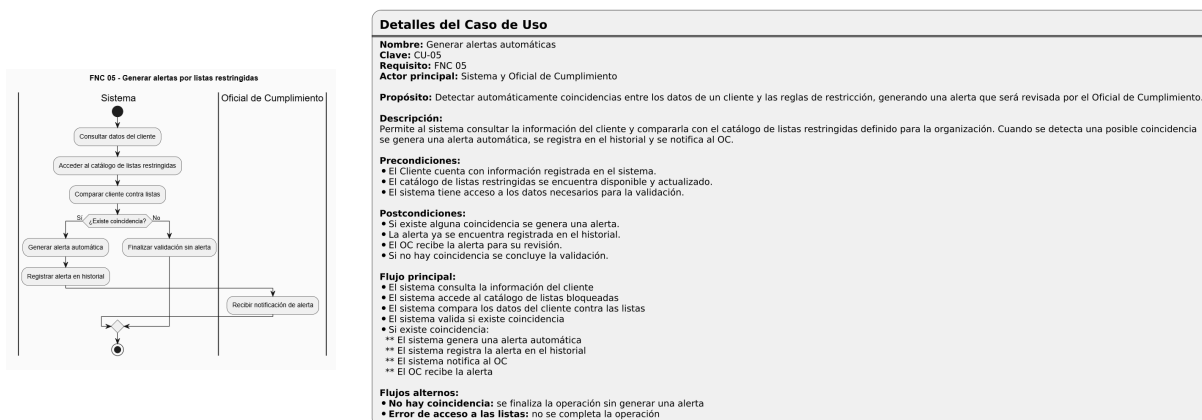


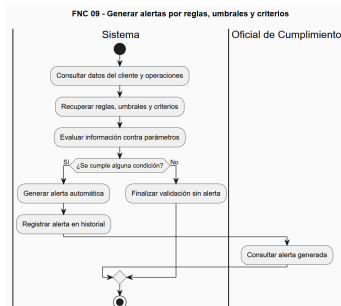
Figura 3. Detalles del Caso de Uso 05 y Diagrama de Actividades

→ **FNC 06 - Generar alertas automáticas para recordar la entrega de todo reporte, conforme a los plazos de entrega de reporte**

→ **FNC 07 - Generar notificaciones automáticas para remisión de dictamen de todo reporte aplicable, conforme a los plazos de remisión de dictamen**

→ **FNC 08 - Registrar el estatus de dictamen resultante de la revisión de toda alerta, dentro del periodo establecido por la ley**

## → FNC 09 - Generar alertas con base en reglas, umbrales y criterios definidos por el OC



### Detalles del Caso de Uso

**Nombre:** Generar alertas por medio de reglas, umbrales y criterios

**Clave:** CU-09

**Requisito:** FNC 09

**Actor principal:** Sistema y Oficial de Cumplimiento

**Propósito:** Generar alertas automáticas en base a las reglas, umbrales y criterios definidos por el OC.

#### Descripción:

Permite al sistema validar la información de un cliente y sus operaciones en base a reglas, umbrales y criterios previamente parametrizados por el OC. Si se detecta una coincidencia con los parámetros establecidos el sistema genera una alerta automática, registrándola en el historial y alertando al OC.

#### Precondiciones:

- Ya existen reglas, umbrales y criterios previamente configurados en el sistema.
- La información del cliente y de sus operaciones se encuentra registrada y disponible.
- El sistema tiene acceso a los datos para realizar la validación.

#### Postcondiciones:

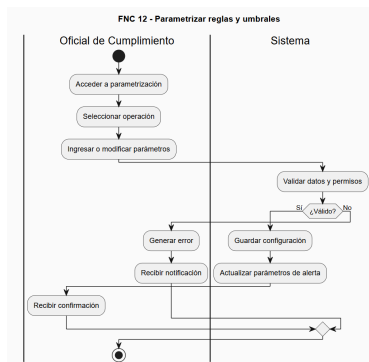
- Si hay coincidencia se genera una alerta automática.
- La alerta queda registrada en el historial.
- El OC puede consultar la alerta que se generó.
- Si no hay coincidencia el proceso finaliza sin generar una alerta

Figura 4. Detalles del Caso de Uso 09 y Diagrama de Actividades

## → FNC 10 - Consolidar una vista del historial de alertas generadas, que permita consultar aspectos como días transcurridos, fecha, registro de decisión tomada, archivos de evidencia, analistas responsables, estatus del caso, y datos demográficos

## → FNC 11 - Permitir exportar el historial de alertas

## → FNC 12 - Parametrizar reglas y umbrales para la generación de alertas, definidas por el OC



### Detalles del Caso de Uso

**Nombre:** Parametrizar reglas y umbrales

**Clave:** CU-12

**Requisito:** FNC 12

**Actor principal:** Oficial de Cumplimiento

**Propósito:** Permitir que el OC defina, modifique y administre las reglas y umbrales que estará utilizando el sistema para la generación de alertas automáticas.

#### Descripción:

Permite al OC configurar las reglas, umbrales y criterios que el sistema estará utilizando para evaluar operaciones e información de los clientes.

Se validan los parámetros ingresados, los guarda y los deja disponibles para la generación de las alertas.

#### Precondiciones:

- El OC cuenta con una sesión iniciada.
- El OC cuenta con los permisos para el acceso de definición de parámetros.
- El sistema se encuentra disponible.

#### Postcondiciones:

- Las reglas y umbrales quedan registradas o actualizadas.
- La configuración queda disponible para la generación de alertas.

#### Flujo principal

- El OC accede al módulo de parametrización.
- El sistema muestra las reglas y umbrales ya existentes.
- El OC selecciona si generar, consultar o modificar la configuración actual.
- El OC ingresa los parámetros correspondientes.
- El sistema valida la información.
- El sistema guarda la información.
- El sistema confirma la operación.

#### Flujos alternos

- Datos inválidos: el sistema detecta inconsistencias.
- Sin permiso: el sistema rechaza el acceso, notificándolo.
- Error al guardar: el sistema cancela la operación

Figura 5. Detalles del Caso de Uso 12 y Diagrama de Actividades

## → FNC 13 - Generar reportes regulatorios con formatos requeridos por la autoridad

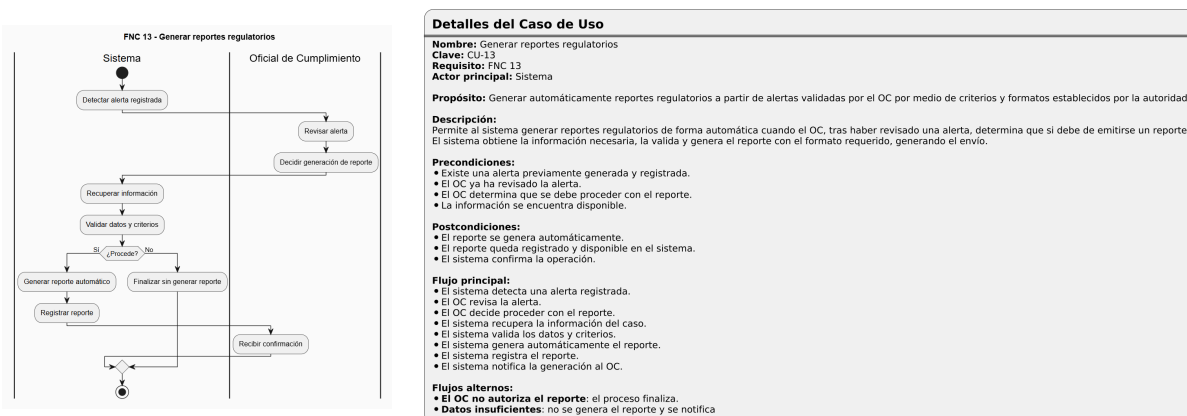


Figura 6. Detalles del Caso de Uso 13 y Diagrama de Actividades

→ **FNC 14 - Habilitar, para el personal, un canal privado para la generación de reportes estipulados como internos según las DCG, que posibilite adjuntar evidencia en forma de archivos**

## No Funcionales

**NOF 01 - Garantizar la carga, actualización, resguardo, consulta, segura, trazable e íntegra de información de cada cliente antes de @1**

Toda comunicación implícita será a través del protocolo HTTPS, entre el portal web y la base de datos.

**NOF 02 - Establecer periodos de frecuencia parametrizables para la generación de los distintos tipos de alertas automáticas**

**NOF 03 - Detectar coincidencias posibles y exactas en la revisión de listas de personas bloqueadas**

Por medio de @2, método que supone una complejidad temporal de  $O(n)$  para la búsqueda sobre una base de datos con 'n' clientes en la que comparar con cada cliente conlleva entre @3 segundos, garantizando precisión para esta métrica en un @4%.

**NOF 04 - Conservar un registro completo, íntegro, e inalterable del historial de alertas, resguardado con el plazo especificado en NEG 13**

\* Toda necesidad de control de acceso, será satisfecha utilizando RBAC para limitar accesibilidad a distintos niveles de acceso específicos de cada rol, sobre los distintos tipos de información.

\*\* Toda necesidad de parametrizar debe resolverse utilizando el formato de serialización YAML así como la sintaxis especificada para el requisito que atiende dicha necesidad.

## Reglas de Negocio

**NEG 01 - Imposibilitar cualquier operación que involucre a un cliente cuyo expediente no esté disponible o íntegro**

**NEG 02 - Utilizar durante los primeros 6 meses el perfil transaccional derivado de la información proporcionada por el cliente**

**NEG 03 - Recabar información que acredite la identidad del propietario real**

- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- Localidad
- CURP
- INE
- Pasaporte
- Cédula profesional
- Domicilio Fiscal
- Acta constitutiva
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos
- Historial crediticio
- Razón Social
- Actividad económica
- Nivel inicial de riesgo

**NEG 04 - Apegarse a los criterios definidos a continuación, para la identificación, agrupamiento y filtrado de operaciones individuales inusuales**

- Por cada uno de los criterios introducidos por en la regla NEG 12
- Por monto relevante en cualquier operación (mayor o igual a 7500 USD)
- Si la naturaleza y/o montos de las operaciones efectuadas por el cliente son inconsistentes con su perfil transaccional.
- Si el origen o destino de la operación genera sospecha fundada de recursos ilícitos o financiamiento al terrorismo.
- Si la operación está relacionada con conductas sospechosas de empleados o directivos
- Por tipo de producto con la SOFOM
- Por instrumento monetario
- Por moneda
- Por localidad

\* Todas las operaciones sobre las que se evalúan estos criterios son meritorias de reporte.

**NEG 05 - Apegarse a los criterios definidos a continuación, para la identificación de acumulación inusual para operaciones agrupadas**



- Por acumulados mensuales entre operaciones con moneda extranjera (mayor o igual a 500 USD o equivalente)
- Por acumulados mensuales de dinero en efectivo en operaciones de personas físicas (mayor a 300,000 MXN)
- Por acumulados mensuales de dinero en efectivo en operaciones de personas morales (mayor a 500,000 MXN)
- Por acumulados mensuales entre operaciones en MN (mayor o igual a 1,000,000)
- Por acumulados mensuales entre operaciones en ME (mayor o igual a 100,000 USD o equivalente)

#### **NEG 06 - Apegarse a los plazos de remisión de dictamen, especificados por la ley**

- ROR: no requiere dictamen
- ROI o ROIP, 60 días naturales desde emisión de alerta para consumir el dictamen
- ROI-24: no requiere dictamen

#### **NEG 07 - Apegarse a los plazos de entrega reporte, especificados por la ley**

- ROR, plazo fijo trimestral (últimos 10 días hábiles de enero, abril, julio, octubre)
- ROI o ROIP, 3 días hábiles tras consumir dictamen
- ROI-24h, 24 horas

#### **NEG 08 - Generar reporte ROR en blanco con los datos de la entidad para todo cliente que no presente operaciones relevantes en cualquier periodo determinado para la entrega de reporte correspondiente**

#### **NEG 09 - Utilizar el catálogo de listas de personas bloqueadas a continuación**

- de SHCP
- de ONU/OFAC
- de PEPS

#### **NEG 10 - El ciclo de vida de todo reporte e información del cliente debe ser de al menos 10 años, durante los cuales deben mantenerse almacenados y accesibles para consulta**

#### **NEG 11 - Apegarse al formato RIPS, de posiciones fijas, y sus catálogos, establecidos por la ley para la generación de los reportes regulatorios (F36 o F41 según se trate de SOFOM ENR o ER, respectivamente) tratados en RF-07**

#### **NEG 12 - Clasificar todo reporte de acuerdo a los criterios introducidos por la DCG, de la CNBV para su emisión, tales como**

- **ROR:** Operaciones en efectivo mayores a **\$7,500 USD** (reporte trimestral).
- **ROI:** Operaciones que no concuerdan con el perfil del cliente; deben reportarse en un máximo de **3 días hábiles** tras el dictamen del Comité.

- **ROI-24:** Enviar inmediatamente reportes de operaciones inusuales urgentes o por coincidencia en Listas de Personas Bloqueadas.
- **ROIP:** Reportar conductas sospechosas de empleados, directivos o accionistas.

**NEG 13 - Garantizar la disponibilidad, seguridad, integridad y trazabilidad de todo reporte durante su ciclo de vida de 10 años.**

**NEG 14 - Contar con una disponibilidad y confidencialidad tal, en el canal de seguro de reportes internos, que este sólo sea auditable por autoridades ajenas a la SOFOM, como el OC, para quien el sistema esté disponible con un alto grado de seguridad y certeza.**

**NEG 15 - Emitir registros inmutables y auditables, que constatan con marcas de tiempo y una breve descripción, la temporalidad y cronología en que se suscita toda acción ejercida sobre el sistema.**

**NEG 16 - El sistema debe ajustarse a la Metodología de Evaluación Basada en Riesgo (EBR) específica de la SOFOM, sus productos y zonas geográficas de operación.**

**NEG 17 - Mantener acceso exclusivo para el OC sobre la totalidad de los reportes transmitidos por el canal privado durante todo el ciclo de vida del reporte**

**NEG 18 - Adoptar RBAC para garantizar que todo usuario tenga acceso limitado a las funcionalidades mínimas requeridas para llevar a cabo sus actividades dentro del sistema. Se definirán de la siguiente manera:**

| ROL               | ÁREA DE FUNCIONALIDAD |
|-------------------|-----------------------|
| Administrador     | A1                    |
| OC                | A2 - A5               |
| Empleado de SOFOM | A2                    |

*Tabla 1 - Tabla de áreas de funcionalidad para roles.*

**NEG 19 - Restringir la accesibilidad de toda comunicación efectuada a través del canal privado limitándose al OC**

**NEG 20 - Mantener en completo anonimato al autor de todo reporte transmitido por el canal privado**

# Información

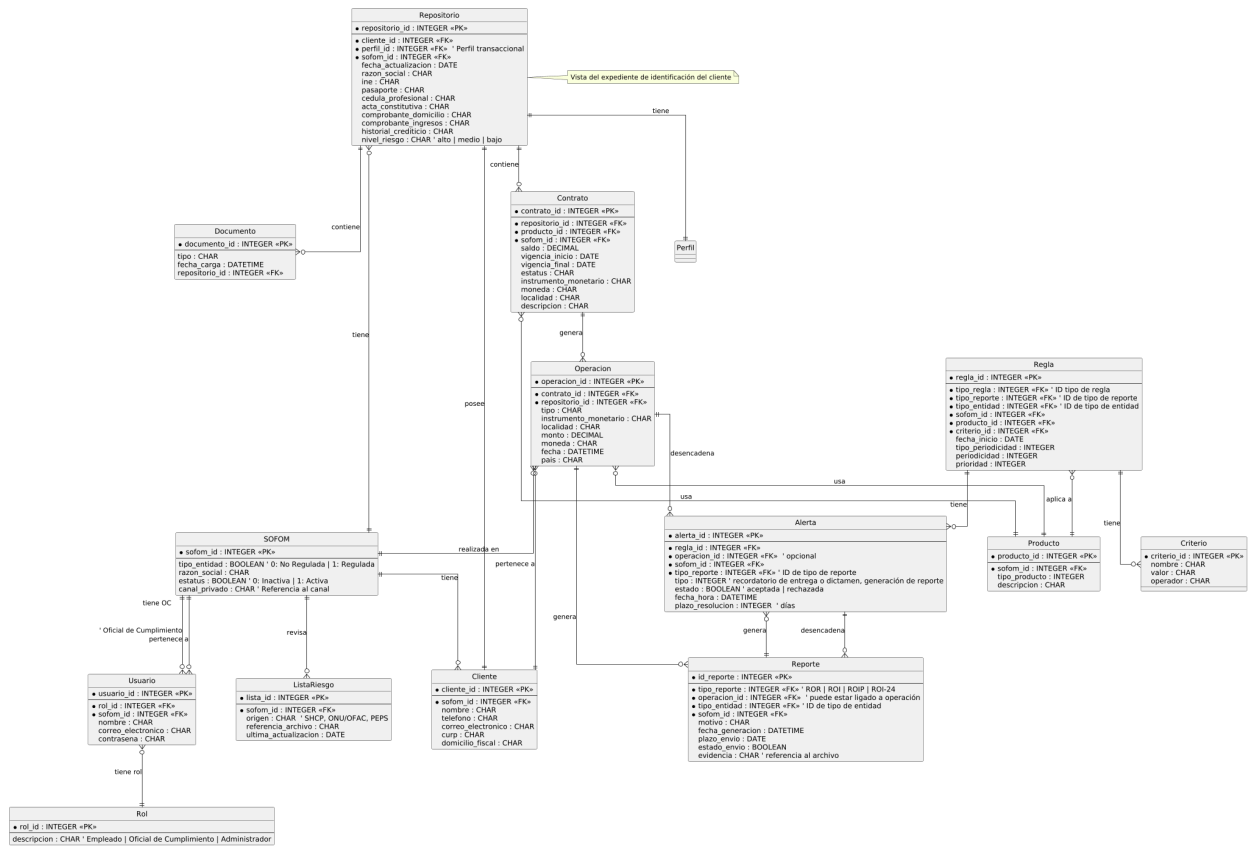


Figura 7 - Modelo Entidad-Relación para Sistema Automático SVA Law.

[Diccionario de información]

## Priorización de requisitos funcionales.

| FNC  | Riesgo | Valor | Complejidad | Estabilidad | Criterio                                                                                                  | TOTAL |
|------|--------|-------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| → 00 | 5      | 5     | → 2         | → 5         | Son las funcionalidades torales y de orquesta del sistema, que además cumplen con más leyes.              | ★ 17  |
| → 01 |        |       | → 4         | → 5         |                                                                                                           | ★ 19  |
| → 05 |        |       | → 3         | → 5         |                                                                                                           | ★ 18  |
| → 09 |        |       | → 2         | → 3         |                                                                                                           | ★ 15  |
| → 12 |        |       | → 4         | → 3         |                                                                                                           | ★ 17  |
| → 13 |        |       | → 2         | → 5         |                                                                                                           | ★ 17  |
| → 08 | 4      | 4     | → 2         | → 5         | Funcionalidades que cumplen con leyes.                                                                    | ★ 15  |
| → 11 |        |       | → 3         | → 5         |                                                                                                           | ★ 16  |
| → 14 |        |       | → 4         | → 5         |                                                                                                           | ★ 17  |
| → 06 | 3      | 3     | → 1         | → 5         | Notifican o alertan para entrega de reportes o emisión de dictamen, no son necesarias pero sí son útiles. | ★ 12  |
| → 07 |        |       | → 1         | → 5         |                                                                                                           | ★ 12  |
| → 02 | 2      | 2     | → 2         | → 5         | Son funcionalidades destinadas para mera visualización, postergarlas no es en detrimento de la ley.       | ★ 11  |
| → 03 |        |       | → 3         | → 5         |                                                                                                           | ★ 12  |
| → 04 |        |       | → 2         | → 5         |                                                                                                           | ★ 11  |
| → 10 |        |       | → 4         | → 4         |                                                                                                           | ★ 12  |

Definición de escala para priorización: Muy alto (5 pts.), Alto (4 pts.), Intermedio (3 pts.), Bajo (2 pts.), Muy bajo (1 pt)

Tabla 2 - Tabla de priorización de requisitos funcionales

## Diagrama de contexto

El diagrama de contexto de nivel, delimita el alcance del sistema propuesto, identificando como stakeholders al Administrador, Oficial de Cumplimiento, Empleado de SOFOM, Usuario, Catálogo de Listas Restringidas.

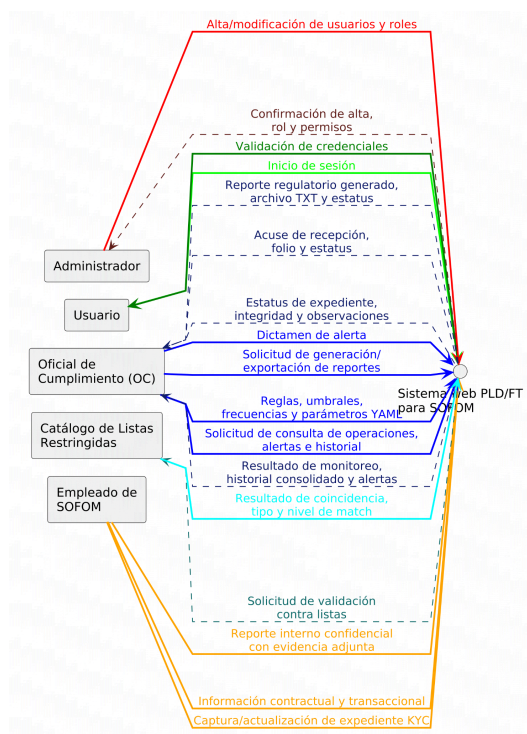


Figura 8 - Diagrama de contexto para Sistema Automático SVA Law.

## Mapa del sitio

El mapa del sitio del Sistema Web PLD/FT para SVA Law organiza las principales funcionalidades de los distintos roles. Desde el inicio de sesión dirigiéndose a las operaciones necesarias para satisfacer las necesidades de cada rol. Nos permite tener una visualización clara de la navegación dentro del sistema.

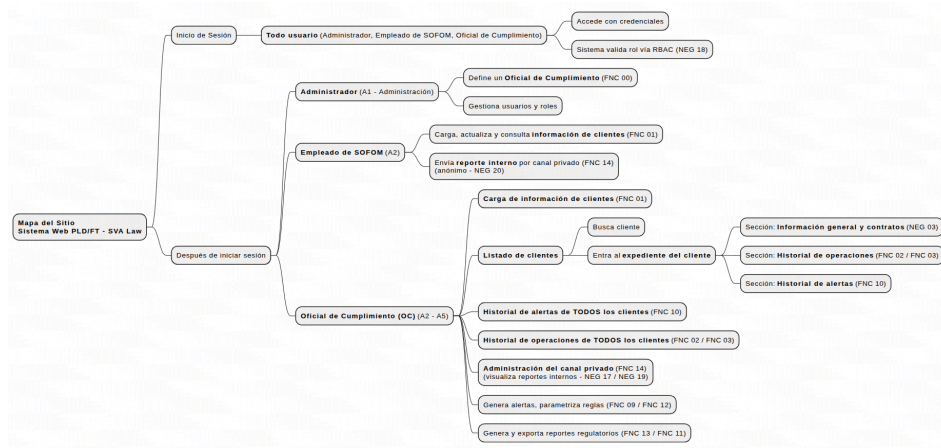


Figura 9 - Mapa del sitio para Sistema Automático SVA Law.

## Guía de estilo de codificación

Para el desarrollo del proyecto se adoptará una guía de estilo dividida en dos áreas, una enfocada al desarrollo del sitio web, tomando como estándar de buenas prácticas la convención de W3C, y otra para la escritura de queries y definición de objetos de la base de datos, tomando como base la convención de SQL estándar ANSI/ISO.

Esto se define con el objetivo de mantener un código legible, uniforme, mantenible y de fácil revisión para los integrantes encargados de desarrollar el proyecto.

[\[Guia de estilo para sitios web\]](#)

[\[Guia de estilo para queries y base de datos\]](#)

## Interfaz

### Usuario

| Log in                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div> <div>Log in</div> <div> <input type="text"/> </div> <div> <input type="password"/> </div> <div>Log in</div> </div> |  |

La vista de inicio de sesión en el sistema, para todo usuario registrado (Administrador, OC o Empleado de SOFOM)

## Generación de Reportes Canal Privado

La vista de envío de reportes para la posterior revisión por parte del OC

## Administrador

### Dar de alta usuarios y SOFOMES

La vista de registro de nuevos usuarios y SOFOMES para el sistema PLD/FT

## Oficial de Cumplimiento

### Vistas accesibles desde el repositorio de un cliente

La vista de repositorio comprende tres apartados: el de información general del repositorio de un cliente, el de operaciones de cliente y el de alertas de cliente.

### Listado de clientes

La vista del listado de clientes permite visualizar a todo cliente o realizar la búsqueda de alguno en particular

### Vista de parametrización de reglas

Creación de Reglas

▼ Tipo de Reporte

▼ Tipo de entidad

dd/mm/aaaa

Periodicidad 0.0

☐ Horas
☒ Días

Establecer criterios

▼ Nombre

▼ Valor

▼ Operador

+ Añadir nuevo criterio

Reglas existentes

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

La vista de parametrización de reglas permite al OC establecer alertas para criterios de distinto tipo, apegados a los catálogos del formato RIPS.

## Empleado de SOFOM

Carga de información de Clientes



CARGAR CLIENTE

Formato permitido: CSV (Delas, No)



CARGAR OPERACIONES

Formato permitido: CSV (Delas, No)

Vista para la carga por lote de información de nuevos clientes, así como la carga por lote de información de nuevas operaciones.

## Decisiones y avance del proyecto

Una de las decisiones más importantes fue priorizar aquellas funcionalidades que cumplen directamente con lo establecido por la ley. Se ha logrado terminar casi en su totalidad el *SRS* e incluso se han llevado a cabo dos sesiones de presentación y validación del mismo, a personal de *SVA LAW*.

En la anterior entrega, hubo el compromiso de desarrollar las especificaciones de requisitos, el modelo entidad-relación, diccionario de datos, y diagramas necesarios para representar el flujo y funcionamiento del sistema.

Así también, se prometió definir toda regla de negocio del sistema, el diagrama de contexto, el mapa del sitio, así como los wireframes de las principales interfaces del sistema, para los distintos tipos de usuario.

Víctor Adrián García Galván se encargó de los casos de uso, diagramas de actividad, diagrama de contexto, glosario y priorización de requisitos bajo distintos criterios, *los wireframes de algunas interfaces, guías de estilo de codificación.*

Luis Eduardo Gutiérrez Chavarría se encargó de redactar la introducción, los requisitos objetivos, funcionales, no funcionales y de negocio, mapa de sitio, *MER, los wireframes de algunas interfaces (y su conceptualización),* y el diccionario de datos.

Aún queda pendiente determinar valores de los requisitos no funcionales para que se adecúen a la metodología *SMART*, postergando esto para siguientes versiones del *SRS*, *el motivo detrás es que aún se carece de certeza para establecer dichos criterios y parámetros.*

*Se espera, de cara a la siguiente entrega, haber completado la implementación de parsing y parametrización de reglas del lado de la base de datos, así como terminar base de datos a partir de MER y quizá comenzar a implementar ABAC desde BD*

## Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2025, 14 de noviembre). Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares (LGOAAC).

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGOAAC.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2025, 14 de noviembre). Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIC.pdf>

Gobierno de México (s.f). Disposiciones Legales - SOFOM ENR.

<https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/disposiciones-legales-sofom-enr>

Holywell, S. (s.f.). *Guía de estilo SQL · SQL Style Guide*. <https://www.sqlstyle.guide/es/>

Javascript.info. (2026, marzo 9). *Estilo de codificación*. <https://es.javascript.info/coding-style>

*Lavado de dinero. (s. f.). SAT. Recuperado 6 de abril de 2026, de*

<https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/lavado-de-dinero>

Law, S., Graf, S., & Camacho, H. (s. f.). *SVA LAW — Socio legal para fintech e innovación*. SVA LAW.

<https://www.sva.law/compliance-officer>



Law, S., Graf, S., & Camacho, H. (s. f.-b). *SVA LAW — Socio legal para fintech e innovación*. SVA LAW.  
<https://www.sva.law/about>

Mdn. (s.f.). *Pautas para dar estilos a ejemplos de código JavaScript*.  
[https://developer.mozilla.org/es/docs/MDN/Writing\\_guidelines/Code\\_style\\_guide/JavaScript](https://developer.mozilla.org/es/docs/MDN/Writing_guidelines/Code_style_guide/JavaScript)

SOFOMES.COM. (2026, 24 febrero). Catálogos RIPS F36 CNBV: Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes. Guía 2026. <https://sofomes.com/reportes-regulatorios-cnbv>

Vazquez, I. (2026b, marzo 11). *Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, plazos y formato 2026*. KYC

SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/reportes-pld-sofom-enr>

Vazquez, I. (2026b, marzo 11). *Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal*. KYC

SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/sistema-automatizado-pld-sofom>

Vazquez, I. (2026, 11 marzo). *Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, plazos y formato 2026*. KYC  
 SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/reportes-pld-sofom-enr>

Vazquez, I. (2026, marzo 23). *Oficial Cumplimiento SOFOM ENR: Funciones y requisitos*. KYC  
 SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/oficial-cumplimiento-sofom-enr>

## Apéndices

### Diccionario de información y Tablas del Modelo Relacional

| Campo              | Tamaño (longitud) | Datatype | Descripción                                                            | Clave |
|--------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>SOFOM</b>       |                   |          |                                                                        |       |
| sofom id           | 3                 | INTEGER  | Identificador único de la SOFOM                                        | PK    |
| tipo entidad       | 1                 | BOOLEAN  | 0: No Regulada, 1: Regulada                                            |       |
| razon social       | 150               | VARCHAR  | Razón social de la SOFOM                                               |       |
| estatus            | 1                 | BOOLEAN  | 0: Inactiva, 1: Activa                                                 |       |
| canal privado      | 150               | VARCHAR  | Referencia al canal privado                                            |       |
| <b>Cliente</b>     |                   |          |                                                                        |       |
| cliente id         | 4                 | INTEGER  | Identificador único del cliente                                        | PK    |
| sofom id           | 3                 | INTEGER  | Identificador de la SOFOM a la que pertenece el cliente                | FK    |
| nombre             | 100               | VARCHAR  | Nombre completo del cliente                                            |       |
| telefono           | 12                | INTEGER  | Número de teléfono del cliente                                         |       |
| correo electronico | 60                | VARCHAR  | Correo electrónico del cliente                                         |       |
| curp               | 18                | VARCHAR  | CURP del cliente (persona física)                                      |       |
| domicilio fiscal   | 150               | VARCHAR  | Domicilio fiscal del cliente                                           |       |
| <b>Rol</b>         |                   |          |                                                                        |       |
| rol id             | 1                 | INTEGER  | Identificador único del rol                                            | PK    |
| descripcion        | 70                | VARCHAR  | Descripción del rol (Empleado, Oficial de Cumplimiento, Administrador) |       |
| <b>Usuario</b>     |                   |          |                                                                        |       |
| usuario id         | 2                 | INTEGER  | Identificador único del usuario                                        | PK    |
| rol id             | 1                 | INTEGER  | Identificador del rol del usuario                                      | FK    |
| sofom id           | 3                 | INTEGER  | Identificador de la SOFOM a la que pertenece el usuario                | FK    |
| nombre             | 100               | VARCHAR  | Nombre del usuario                                                     |       |
| correo electronico | 60                | VARCHAR  | Correo electrónico del usuario                                         |       |
| contrasena         | 24                | VARCHAR  | Contraseña del usuario (hash)                                          |       |
| <b>Repositorio</b> |                   |          |                                                                        |       |
| repositorio id     | 4                 | INTEGER  | Identificador único del repositorio (expediente del cliente)           | PK    |
| cliente id         | 4                 | INTEGER  | Identificador del cliente al que pertenece                             | FK    |
| perfil id          | 4                 | INTEGER  | Identificador del perfil transaccional                                 | FK    |

|                       |     |           |                                                                      |    |
|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|
| sofom_id              | 3   | INTEGER   | Identificador de la SOFOM                                            | FK |
| fecha_actualizacion   | 10  | DATE      | Fecha de última actualización del repositorio                        |    |
| razon_social          | 150 | VARCHAR   | Razón social (en caso de persona moral)                              |    |
| ine                   | 150 | VARCHAR   | Referencia al archivo INE                                            |    |
| pasaporte             | 150 | VARCHAR   | Referencia al archivo Pasaporte                                      |    |
| cedula_profesional    | 150 | VARCHAR   | Referencia al archivo Cédula Profesional                             |    |
| acta_constitutiva     | 150 | VARCHAR   | Referencia al archivo Acta Constitutiva                              |    |
| comprobante_domicilio | 150 | VARCHAR   | Referencia al archivo Comprobante de Domicilio                       |    |
| comprobante_ingresos  | 150 | VARCHAR   | Referencia al archivo Comprobante de Ingresos                        |    |
| historial_creditticio | 150 | VARCHAR   | Referencia al archivo Historial Crediticio                           |    |
| <b>Documento</b>      |     |           |                                                                      |    |
| documento_id          | 6   | INTEGER   | Identificador único del documento                                    | PK |
| tipo                  | 1   | INTEGER   | Tipo de documento                                                    | FK |
| fecha_carga           | 10  | TIMESTAMP | Fecha y hora de carga del documento                                  |    |
| repositorio_id        | 4   | INTEGER   | Identificador del repositorio al que pertenece                       | FK |
| <b>Contrato</b>       |     |           |                                                                      |    |
| contrato_id           | 6   | INTEGER   | Identificador único del contrato                                     | PK |
| repositorio_id        | 4   | INTEGER   | Identificador del repositorio asociado                               | FK |
| producto_id           | 1   | INTEGER   | Identificador del producto asociado                                  | FK |
| sofom_id              | 3   | INTEGER   | Identificador de la SOFOM                                            | FK |
| saldo                 | 14  | DECIMAL   | Saldo actual del contrato                                            |    |
| vigencia_inicio       | 10  | DATE      | Fecha de inicio de vigencia del contrato                             |    |
| vigencia_final        | 10  | DATE      | Fecha de fin de vigencia del contrato                                |    |
| estatus               | 1   | BOOLEAN   | Estatus del contrato (1: activo, 0: inactivo)                        |    |
| instrumento_monetario | 2   | VARCHAR   | Instrumento monetario utilizado                                      |    |
| moneda                | 3   | VARCHAR   | Moneda del contrato (MXN, USD, etc.)                                 |    |
| localidad             | 10  | VARCHAR   | Localidad donde se celebró el contrato                               |    |
| descripcion           | 70  | VARCHAR   | Descripción del contrato                                             |    |
| <b>Producto</b>       |     |           |                                                                      |    |
| producto_id           | 1   | INTEGER   | Identificador único del producto                                     | PK |
| sofom_id              | 3   | INTEGER   | Identificador de la SOFOM                                            | FK |
| descripcion           | 70  | VARCHAR   | Descripción del producto                                             |    |
| <b>Operacion</b>      |     |           |                                                                      |    |
| operacion_id          | 10  | INTEGER   | Identificador único de la operación                                  | PK |
| contrato_id           | 6   | INTEGER   | Identificador del contrato asociado                                  | FK |
| repositorio_id        | 4   | INTEGER   | Identificador del repositorio asociado                               | FK |
| tipo                  | 2   | VARCHAR   | Tipo de operación                                                    |    |
| instrumento_monetario | 2   | VARCHAR   | Instrumento monetario utilizado                                      |    |
| localidad             | 10  | VARCHAR   | Localidad de la operación                                            |    |
| monto                 | 14  | DECIMAL   | Monto de la operación                                                |    |
| moneda                | 3   | VARCHAR   | Moneda de la operación                                               |    |
| fecha                 | 10  | TIMESTAMP | Fecha y hora de la operación                                         |    |
| pais_recursos         | 2   | VARCHAR   | Origen de los recursos                                               |    |
| <b>ListaRiesgo</b>    |     |           |                                                                      |    |
| lista_id              | 1   | INTEGER   | Identificador único de la lista de riesgo                            | PK |
| sofom_id              | 3   | INTEGER   | Identificador de la SOFOM                                            | FK |
| origen                | 20  | VARCHAR   | Origen de la lista (SHCP, ONU/OFAC, PEPS, etc.)                      |    |
| referencia_archivo    | 150 | VARCHAR   | Referencia al archivo de la lista                                    |    |
| ultima_actualizacion  | 10  | DATE      | Fecha de última actualización de la lista                            |    |
| <b>Criterio</b>       |     |           |                                                                      |    |
| criterio_id           | 6   | INTEGER   | Identificador único del criterio                                     | PK |
| nombre                | 50  | VARCHAR   | Nombre del criterio                                                  |    |
| valor                 | 10  | VARCHAR   | Valor del criterio                                                   |    |
| operador              | 10  | VARCHAR   | Operador del criterio (>, <, =, LIKE, etc.)                          |    |
| <b>Regla</b>          |     |           |                                                                      |    |
| regla_id              | 5   | INTEGER   | Identificador único de la regla                                      | PK |
| tipo_regla            | 1   | INTEGER   | ID del tipo de regla                                                 | FK |
| tipo_reporte          | 1   | INTEGER   | ID del tipo de reporte asociado                                      | FK |
| tipo_entidad          | 1   | INTEGER   | ID del tipo de entidad                                               | FK |
| sofom_id              | 3   | INTEGER   | Identificador de la SOFOM                                            | FK |
| producto_id           | 1   | INTEGER   | Identificador del producto al que aplica la regla                    | FK |
| criterio_id           | 6   | INTEGER   | Identificador del criterio asociado                                  | FK |
| fecha_inicio          | 10  | DATE      | Fecha de inicio de vigencia de la regla                              |    |
| tipo_periodicidad     | 1   | BOOLEAN   | Tipo de periodicidad (0: horas, 1: días)                             |    |
| periodicidad          | 2   | INTEGER   | Valor de la periodicidad                                             |    |
| <b>Alerta</b>         |     |           |                                                                      |    |
| alerta_id             | 10  | INTEGER   | Identificador único de la alerta                                     | PK |
| regla_id              | 5   | INTEGER   | Identificador de la regla que generó la alerta                       | FK |
| operacion_id          | 10  | INTEGER   | Identificador de la operación asociada (opcional)                    | FK |
| sofom_id              | 3   | INTEGER   | Identificador de la SOFOM                                            | FK |
| tipo_reporte          | 1   | INTEGER   | ID del tipo de reporte asociado                                      | FK |
| tipo                  | 1   | INTEGER   | Tipo de alerta (recordatorio, dictamen, generación de reporte, etc.) |    |
| estado                | 1   | BOOLEAN   | Estado de la alerta (1: aceptada, 0: rechazada)                      |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|
| fecha_hora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19  | TIMESTAMP | Fecha y hora de generación de la alerta                           |    |
| plazo_resolucion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | INTEGER   | Plazo de resolución en días                                       |    |
| <b>Reporte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                   |    |
| id_reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  | INTEGER   | Identificador único del reporte                                   | PK |
| tipo_reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | INTEGER   | ID del tipo de reporte (0: ROR, 1: ROI, 2: ROIP, 3: ROI-24, etc.) | FK |
| operacion_id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  | INTEGER   | Identificador de la operación asociada (puede ser nulo)           | FK |
| tipo_entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | INTEGER   | ID del tipo de entidad                                            | FK |
| sofom_id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   | INTEGER   | Identificador de la SOFOM                                         | FK |
| motivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 | VARCHAR   | Motivo del reporte                                                |    |
| fecha_generacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19  | TIMESTAMP | Fecha y hora de generación del reporte                            |    |
| plazo_envio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10  | DATE      | Plazo para el envío del reporte                                   |    |
| estado_envio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | BOOLEAN   | Estado de envío (1: enviado, 0: pendiente)                        |    |
| evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 | VARCHAR   | Referencia al archivo de evidencia                                |    |
| <p>* Depende de la longitud de códigos del formato RIPS para los campos de reportes regulatorios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todo VARCHAR es un VARCHAR(n), donde 'n' es la longitud especificada.</li> <li>• Todo campo INTEGER que abarque longitudes menores o iguales a 4 caracteres, será 'SMALLINT'.</li> <li>• Todo campo INTEGER que abarque longitudes de 5+ caracteres, será 'INTEGER'.</li> <li>• Toda TIMESTAMP considerará zona horaria (TIMESTAMPZ).</li> <li>• Todo DECIMAL (utilizado en los montos) se utilizarán dos de los 14 espacios para decimales.</li> </ul> |     |           |                                                                   |    |

Tabla 3 - Diccionario de datos

## Glosario

- **DCG:** Disposiciones de Carácter General.
- **UIF:** Unidad de Inteligencia Financiera.
- **LGOAAC:** Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
- **SOFOM:** Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple
- **CNBV:** Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- **PLD/FT:** Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- **TXT:** Formato de documento de texto plano.
- **RBAC:** Control de Acceso Basado en Roles.
- **RIPS:** Reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes.
- **LIC:** Ley de Instituciones de Crédito.
- **HTTPS:** Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, utilizado para la comunicación cifrada entre cliente y servidor.
- **YAML:** Lenguaje de serialización de datos para configuración de sistemas.
- **USD:** Dólar Estadounidense
- **MXN:** Peso mexicano.
- **MN:** Moneda Nacional.
- **ME:** Moneda Extranjera.
- **ROR:** Reporte de Operaciones Relevantes.
- **ROI:** Reporte de Operaciones Inusuales.
- **ROIP:** Reporte de Operaciones Internas Preocupantes.
- **ROI-24:** Reporte de Operaciones Inusuales de envío inmediato (dentro de 24 horas).
- **SHCP:** Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **ONU:** Organización de las Naciones Unidas.
- **KYC:** Know Your Client. Proceso para verificación de clientes.
- **OFAC:** Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de EE.UU.
- **PEPS:** Personas Expuestas Políticamente.
- **OC:** Oficial de Cumplimiento.

## Guía de estilo para sitios web

| Criterio         | Descripción                                                                                                                                                                                           | Ejemplos de uso                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Variables</b> | Se utilizará la convención camelCase, evitando abreviaturas o nombres genéricos como x, dato, temp, a excepción de casos controlados.<br><br>Los nombres deben expresar intención como nombreUsuario. | x, dato, temp<br><br>nombreUsuario          |
| <b>Strings</b>   | Las cadenas de texto se escribirán preferentemente con comillas simples (' ').<br><br>Los textos visibles para usuarios deben de ser claros y consistentes en redacción.                              | nombreVariable = 'Hola, \${nombreUsuario}'; |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Cuando se inserten variables en la cadena se utilizará el template literals con backticks.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| <b>Funciones</b>            | Las funciones tomarán la convención camelCase y deben iniciar con un verbo, representando una acción.<br>Si una función realiza varias tareas, esta debe dividirse en funciones auxiliares.                                                                | <pre>function datos() function verboNombre() validarUsuario()</pre>                                                         |
| <b>Parámetros</b>           | Deben contener nombres descriptivos, evitando aquellos que sean innecesarios.<br>Si se requieren varios parámetros es necesario agruparlos en un objeto.                                                                                                   | <pre>function validarUsuario (nombre, correo, edad, dirección, telefono) {} function validarUsuario (datosUsuario) {}</pre> |
| <b>Comentarios</b>          | Deben aportar contexto, explicar algún proceso complejo, aclarar decisiones de diseño o marcar pendientes (TODO: texto...), no solamente redactar lo obvio.<br>Utilizar // tanto para comentarios simples como multilineales, evitando el uso de /* ... */ | <pre>* Este es un comentario. Hola mundo, */ // Este es un comentario. // Hola mundo.</pre>                                 |
| <b>Objetos</b>              | Deben tener un nombre descriptivo y mantener una estructura clara, siguiendo la convención camelCase y manteniendo un orden lógico en sus atributos.                                                                                                       | <pre>const perfilUsuario = { primerNombre: 'Victor', apellidoPaterno: 'Garcia', apellidoMaterno: 'Galván' };</pre>          |
| <b>Estatutos de Control</b> | Deben escribirse con indentación consistente y siempre se utilizarán llaves incluso si solo cuenta con un línea.<br>Se prioriza la legibilidad, no la reducción de líneas.                                                                                 | <pre>if (usuarioValido) { despliegaDashboard(); } else { redirigeLogin(); }</pre>                                           |

## Guia de estilo para queries y base de datos

| Criterio                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                           | Ejemplos de uso                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Variables</b>            | Deben tener nombres descriptivos y usar un prefijo que identifique a la variable, como p_ para parámetros, seguido del nombre en snake_case.                                                                                                                          | <pre>p_id_usuario fecha_inicio</pre>                                                                                                                                                                        |
| <b>Strings</b>              | Las cadenas de texto se escribirán preferentemente con comillas simples ( ' '), evitando concatenaciones innecesarias.                                                                                                                                                | <pre>WHERE estado = 'activo'</pre>                                                                                                                                                                          |
| <b>Funciones</b>            | Las funciones deben iniciar con un verbo, representando una acción y escrita en snake_case.                                                                                                                                                                           | <pre>consultar_estado consultar_usuario</pre>                                                                                                                                                               |
| <b>Parámetros</b>           | Deben contener nombres descriptivos, evitando aquellos que sean innecesarios y deben iniciar con un prefijo para distinguir de columnas o variables locales.                                                                                                          | <pre>CREATE PROCEDURE obtener_cliente ( p_id_cliente INT)</pre>                                                                                                                                             |
| <b>Comentarios</b>          | Deben evitarse comentarios redundantes, se utilizarán para explicar consultas complejas o reglas de negocio.<br>Se pueden usar de una sola línea o de bloque según sea necesario.                                                                                     | <pre>-- Hola soy un comentario de una línea /* Soy un comentario de varias líneas */</pre>                                                                                                                  |
| <b>Objetos</b>              | Los nombres de objetos deben ser descriptivos, consistentes y en snake_case y no se usarán espacios ni caracteres especiales.<br>Se deben usar nombres en singular o plural, pero una sola convención en todo el proyecto, siendo lo más común en plural para tablas. | <pre>Tablas: clientes, usuarios, contratos. Columnas: id_cliente, nombre_usuario. Views: prefijo vw_ Funciones: prefijo fn_</pre>                                                                           |
| <b>Estatutos de Control</b> | Las palabras reservadas deben escribirse en mayúsculas y deben estar claramente indentadas.<br>Se evitarán bloques excesivamente anidados y cada bloque deberá estar bien delimitado y organizado.                                                                    | <pre>IF v_total_pagos &gt; 0 THEN UPDATE contratos SET estado = 'ACTIVO' WHERE id_contrato = p_id_contrato; ELSE UPDATE contratos SET estado = 'PENDIENTE' WHERE id_contrato = p_id_contrato; END IF;</pre> |

## Notas

- Determinar valores de @'s
- ¿Debería añadirse un tipo de usuario "Auditor"?
- ¿Cómo se llevará a cabo el registro de toda acción?
- Para la parametrización, recoger del catálogo RIPS para las condiciones desencadenantes de la parametrización de reglas
  - Condiciones desencadenantes
  - Periodos de frecuencia en horas
  - Fecha de inicio
  - Fecha de final